Angewandte Bioinformatik

10. Juni 2026, SS 2026

Aufgabe 6.3

Ausgabe des Skript-Aufrufs: `python calc_classificationMetrics.py`:

```
--- Classificator 1 ---

Sensitivity:    0.707
Precision:      0.696
F1-Score:       0.701

--- Classificator 2 ---

Sensitivity:    0.799
Precision:      0.666
F1-Score:       0.726
```

Klassifikator 2 hat eine deutlich höhere Sensitivität und einen leichter erhöhten F1-Score in Relation zu Klassifikator 1. Dagegen ist die Precision leicht niedriger als bei Klassifikator 1.

Klassifikator 2 erfasst bei seinen Vorhersagen auf den Daten (Testdaten) viel mehr der positiven Datenpunkte bzw. sagt diese korrekt vorher als Klassifikator 1 (da er höhere Sensitivität bzw. Recall hat). Dafür macht er aber auch etwas mehr Fehler bei seinen Vorhersagen für eine positive Ausprägung der Klasse als Klassifikator 1. Das Kombinationsmaß aus Precision und Recall (Harmonisches Mittel) ist bei Klassifikator 2 besser, da der Unterschied zwischen den Ausgangsmaßen für Klassifikator 2 günstiger ist (durch viel höheren Recall als den Verlust bei der Präzision).

Ohne Kontext würde ich mich daher für Klassifikator 2 entscheiden, da die deutlich höhere Erkennungsrate der Positiven, die leichter höhere Fehleranfälligkeit bei den Positiven verzeihen könnte.

Falls aber ein FP-Ergebnis des Klassifikators sehr viel drastischer negativ ins Gewicht fallen würde als ein Übersehen eines Positiven, so würde ich mich ggf. für Klassifikator 1 entscheiden.